

# Projekat iz predmeta Internet softverske arhitekture

## Opis projekta

Potrebno je realizovati web aplikaciju po slobodnom izboru korišćenjem tehnologija obrađenih na predmetu. Projekat se radi individualno.

Tema projekta mora predstavljati smislen informacioni sistem iz realnog domena primene. Nije dozvoljena realizacija trivijalnih aplikacija koje se svode isključivo na prikaz jedne tabele i osnovne CRUD operacije bez poslovne logike.

## Tehnologije

Projekat je potrebno realizovati korišćenjem:

- Java
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- MySQL
- Maven ili Gradle

Frontend deo može biti realizovan korišćenjem:

- Thymeleaf,
- React,
- Angular,
- Vue,
- ili jednostavnog HTML/CSS/JavaScript rešenja.

Nije neophodno implementirati kompleksan dizajn korisničkog interfejsa. Fokus projekta je na arhitekturi aplikacije, radu sa bazom podataka i implementaciji poslovne logike.

---

## Minimalni funkcionalni zahtevi

### 1. Baza podataka

Potrebno je realizovati MySQL bazu podataka koja sadrži:

- najmanje 4 povezane tabele,

- odgovarajuće primarne i strane ključeve,
- najmanje jednu `OneToMany` ili `ManyToOne` relaciju.

Model baze treba da bude u skladu sa odabranom temom.

---

## 2. Backend aplikacija

Potrebno je implementirati:

- JPA entitete,
- Spring Data repozitorijume,
- servisni sloj,
- REST ili MVC kontrolere.

Aplikacija mora biti organizovana po slojevima:

- controller,
  - service,
  - repository,
  - model/entity.
- 

## 3. CRUD funkcionalnosti

Potrebno je implementirati kompletan CRUD:

- kreiranje,
- pregled,
- izmenu,
- brisanje podataka

za najmanje dva glavna entiteta sistema.

---

## 4. Poslovna logika

Pored osnovnog CRUD-a, projekat mora sadržati poslovnu logiku implementiranu na servisnom sloju aplikacije.

Potrebno je implementirati najmanje 5 funkcionalnosti koje predstavljaju obradu podataka, validaciju poslovnih pravila ili automatizaciju određenih procesa u sistemu.

Poslovna logika mora biti smisleno povezana sa odabranom temom projekta i ne sme se svoditi isključivo na jednostavno čuvanje i prikaz podataka.

---

## 5. Frontend

Frontend mora omogućiti demonstraciju svih glavnih funkcionalnosti sistema:

- prikaz podataka,
- forme za unos i izmenu,
- navigaciju kroz aplikaciju.

Nije potrebno implementirati napredan dizajn ili kompleksne UI biblioteke.

---

## 6. Dokumentacija

Uz projekat je potrebno dostaviti:

- kratak opis teme,
- opis funkcionalnosti,
- prikaz modela baze,
- spisak korišćenih tehnologija.

Projekat se predaje kao:

- ZIP arhiva projekta ili
  - link ka GitHub repozitorijumu (nije obavezno, ali se preporučuje).
- 

## Dodatne napomene

- Kod mora biti pregledan i organizovan.
  - Nazivi klasa, metoda i promenljivih treba da budu smisleni.
  - Projekat mora biti moguće pokrenuti bez dodatnih izmena konfiguracije osim podešavanja pristupa bazi.
  - Dozvoljeno je korišćenje pomoćnih biblioteka i UI framework-a.
-